

Phụ lục II
ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Tên thiết bị	Số lượng thiết bị (bộ/cái)	Dùng cho lớp	Số lớp	Số học sinh	Quy ra định mức/học sinh	Thời gian sử dụng trung bình của vật tư, thiết bị (năm)	Định mức vật tư tiêu hao trong năm học
1	2	3	4	5	6	7=3/6	8	9=7/8
1. MÔN NGỮ VĂN								
I	TRANH ẢNH							
	Chuyên đề học tập							
1	Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
II	VIDEO/ CLIP/phim TÀI LIỆU (Tư liệu dạy học điện tử)							
1	Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Trãi	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3	Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Bình Ngô đại cáo	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4	Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Trãi	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5	Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Du	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
6	Video/clip/ phim tư liệu về Truyện Kiều	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
7	Video/clip/ phim tư liệu về thơ chữ Hán của Nguyễn Du	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
8	Video/clip/ phim tư liệu về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
9	Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
10	Video/clip /phim tư liệu về Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
11	Video/clip/ phim tư liệu về truyện cổ dân gian Việt Nam	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
12	Video/clip/ phim tư liệu về ca dao con người và xã hội.	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
13	Video/clip/ phim tư liệu về chèo, tuồng dân gian	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
14	Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
15	Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Nguyễn Khuyến	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
16	Video/clip/ phim tư liệu về sự nghiệp văn chương của Nam Cao	1	11, 12	4	160	0.006	5	0.0013
17	Video/clip/ phim tư liệu tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng	1	11, 12	4	160	0.006	5	0.0013
18	Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám	1	11, 12	4	160	0.006	5	0.0013
19	Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tố Hữu trước và sau Cách mạng tháng Tám	1	11, 12	4	160	0.006	5	0.0013

20	Video/clip/ phim tư liệu về truyền ngắn, kí của Nguyễn Tuân	1	11, 12	4	160	0.006	5	0.0013
21	Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Nguyễn Huy Tưởng	1	11, 12	4	160	0.006	5	0.0013
22	Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Lưu Quang Vũ	1	11, 12	4	160	0.006	5	0.0013
2. MÔN TOÁN								
A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG							
1	Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ							
I	MÔ HÌNH							
1	HÌNH HỌC ĐO LƯỜNG							
1.1	Bộ thiết dạy học về các đường conic.	8	10	2	80	0.100	5	0.0200
1.2	Bộ thiết dạy học về hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ.	8	11	2	80	0.100	5	0.0200
II	DỤNG CỤ							
1	THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT							
1.1	Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất	8	10	2	80	0.100	5	0.0200
III	TRANH ĐIỆN TỬ/PHẦN MỀM							
1	Tranh điện tử	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Phần mềm toán học	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
3	Phần mềm toán học	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
4	Phần mềm toán học	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3. MÔN NGOẠI NGỮ								
	I.Thiết bị dạy học ngoại ngữ thông dụng (lựa chọn 1)							
1	Đài đĩa CD	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Đầu đĩa	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
3	Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
4	Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
5	Thiết bị âm thanh đa năng di động	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
6	Bộ học liệu điện tử	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
	II.Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng (lựa chọn 2)							
	Được trang bị và lắp đặt trong 01 phòng học bộ môn ngoại ngữ	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
1	Máy chiếu đa năng hoặc Màn hình hiển thị	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Thiết bị âm thanh đa năng di động	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
3	Bộ học liệu điện tử	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
4	Thiết bị cho học sinh	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
5	Thiết bị dạy cho giáo viên	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
5.1	Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
5.2	Khối thiết bị điều khiển của giáo viên	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
6	Bàn, ghế dùng cho giáo viên	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
7	Bàn, ghế dùng cho học sinh	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
8	Phụ kiện	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
	III. Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng có máy tính của học sinh (lựa chọn 3)							
1	Thiết bị dạy cho giáo viên	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Thiết bị cho học sinh	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
3	Máy chiếu đa năng hoặc Màn hình hiển thị	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
4	Thiết bị âm thanh đa năng di động	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
5	Phụ kiện	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
6	Bộ học liệu điện tử	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
7	Bàn, ghế dùng cho giáo viên	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
8	Bàn, ghế dùng cho học sinh	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
4. MÔN LỊCH SỬ								

A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG							
1	Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ							
	LỚP 10							
I	BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ							
1	Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại							
1.1	Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	Văn minh Đông Nam Á							
2.1	Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á cổ và phong kiến	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3	Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam							
3.1	Lược đồ di sản văn hóa ở Việt Nam	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
II	BẢNG/ĐĨA/PHẦN MỀM/VIDEO-CLIP							
1	Lịch sử và sử học							
1.1	phim tài liệu: Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại							
2.1	phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2.2	phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3	Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới							
3.1	phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3.2	phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3.3	phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3.4	phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4	Văn minh Đông Nam Á							
4.1	phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5	Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)							
5.1	phim mô phỏng: Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
6	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam							
6.1	phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
7	Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam							
7.1	Video/clip: Di sản văn hóa ở Việt Nam	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	LỚP 11							
I	BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ							
1	Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản							
1.1	Lược đồ thế giới thế kỉ XVI-thế kỉ XVIII	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
2	Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á							

2.1	Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3	Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng tám năm 1945							
3.1	Lược đồ Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938)	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.2	Lược đồ Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077)	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.3	Lược đồ Kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.4	Lược đồ Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.5	Lược đồ Phong trào Tây Sơn	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.6	Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 -43)	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.7	Lược đồ Quá trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884)	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.8	Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì (1858 -1884)	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
II	BẢNG/ĐĨA/PHẦN MỀM							
1	Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng tám năm 1945							
1.1	Phim mô phỏng: Một số cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
2	Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông							
2.1	Phim tư liệu: Chủ quyền biển đảo của Việt Nam	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
LỚP 12								
I	BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ							
1	Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)							
1.1	Lược đồ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
1.2	Lược đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
1.3	Lược đồ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
II	BẢNG/ĐĨA/PHẦN MỀM/VIDEO-CLIP							
1	Asean: Những chặng đường lịch sử							
1.1	Video/clip: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2	Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)							
2.1	Video/clip: Cách mạng tháng Tám 1945	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2.2	Video/clip: Tổng tiến công xuân 1975	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2.3	Video/clip: Thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kì 1954 - 1973	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
3	Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay							
3.1	Video/clip: Thành tựu của Việt Nam trong thời kì đổi mới đất nước	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
4	Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam							
4.1	Phim tư liệu: HỒ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
4.2	Phim tư liệu: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
5. MÔN ĐỊA LÍ								
A	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ							
I	TRANH ẢNH							
1	Chủ đề: Trái Đất							
1.1	Tranh cấu trúc của Trái Đất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.2	Tranh cấu tạo vỏ Trái Đất và vỏ địa lí	1	10	2	80	0.013	5	0.0025

2	Chủ đề: Thạch quyển			2	80			
2.1	Tranh một số dạng địa hình được tạo thành do nội lực và ngoại lực	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3	Chủ đề: Sinh quyển			2	80			
3.1	Sơ đồ giới hạn của sinh quyển	4	10	2	80	0.050	5	0.0100
II	BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ							
1	Chủ đề: Trái Đất							
1.1	Lược đồ các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa trên Trái Đất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	Chủ đề: Khí quyển							
2.1	Bản đồ nhiệt độ không khí trên Trái Đất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2.2	Bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2.3	Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3	Chủ đề: Thủy quyển							
3.1	Bản đồ các dòng biển trong đại dương trên thế giới	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4	Chủ đề: Sinh quyển							
4.1	Bản đồ phân bố của các nhóm đất và sinh vật trên Trái Đất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5	Chủ đề: Địa lí các ngành kinh tế							
5.1	Bản đồ phân bố cây trồng và vật nuôi trên thế giới	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5.2	Bản đồ phân bố một số ngành công nghiệp trên thế giới	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5.3	Bản đồ phân bố giao thông vận tải và bưu chính viễn thông trên thế giới	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5.4	Bản đồ phân bố du lịch và tài chính ngân hàng trên thế giới	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
6	Chủ đề: Khu vực Mỹ Latinh							
6.1	Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Mỹ Latinh	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
7	Chủ đề: Liên minh châu Âu (EU)							
7.1	Bản đồ Liên minh châu Âu	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
8	Chủ đề: Khu vực Đông Nam Á							
8.1	Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Đông Nam Á	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
9	Chủ đề: Tây Nam Á							
9.1	Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Tây Nam Á	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
10	Chủ đề: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ							
10.1	Bản đồ địa lí tự nhiên Hoa Kỳ	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
11	Chủ đề: Liên bang Nga							
11.1	Bản đồ địa lí tự nhiên Liên bang Nga	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
12	Chủ đề: Nhật Bản							
12.1	Bản đồ địa lí tự nhiên Nhật Bản	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
13	Chủ đề: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)							
13.1	Bản đồ địa lí tự nhiên Trung Quốc	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
14	Chủ đề: Cộng hòa Nam Phi							
14.1	Bản đồ địa lí tự nhiên Nam Phi	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
15	Chủ đề: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ							
15.1	Bản đồ hành chính Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
15.2	Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
16	Chủ đề: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống							
16.1	Bản đồ khí hậu Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
17	Chủ đề: Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản							
17.1	Bản đồ phân bố nông nghiệp Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025

18	Chủ đề: Vấn đề phát triển công nghiệp							
18.1	Bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
19	Chủ đề: Vấn đề phát triển dịch vụ							
19.1	Bản đồ giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
19.2	Bản đồ thương mại và du lịch Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
20	Chủ đề: Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ							
20.1	Bản đồ Trung du và miền núi Bắc Bộ	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
21	Chủ đề: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng							
21.1	Bản đồ Đồng bằng sông Hồng	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
22	Chủ đề: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Trung Bộ							
22.1	Bản đồ Bắc Trung Bộ	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
23	Chủ đề: Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ							
23.1	Bản đồ Duyên hải Nam Trung Bộ	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
24	Chủ đề: Khai thác thế mạnh để phát triển lãnh thổ Tây Nguyên							
24.1	Bản đồ Tây Nguyên	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
25	Chủ đề: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ							
25.1	Bản đồ Đông Nam Bộ	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
26	Chủ đề: Sử dụng hợp lý tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long							
26.1	Bản đồ Đồng bằng sông Cửu Long	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
III	VIDEO/CLIP							
1	Chủ đề: Trái Đất							
1.1	Video/clip về Trái Đất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	Chủ đề: Biến đổi khí hậu							
2.1	Video/clip về biến đổi khí hậu trên thế giới	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
3	Chủ đề: Một số vấn đề về du lịch thế giới							
3.1	Video/clip về du lịch thế giới và Việt Nam	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
4	Chủ đề: Vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường							
4.1	Video/clip về bảo vệ môi trường	1	11, 12	4	160	0.006	5	0.0013
5	Chủ đề: Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở biển Đông và các đảo, quần đảo							
5.1	Video/clip về khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo Việt Nam	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
6	Chủ đề: Thiên tai và biện pháp phòng chống							
6.1	Video/clip về thiên tai và biện pháp phòng chống	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
B	HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ							
1	Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
6. MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ - PHÁP LUẬT								
1	Hoạt động của nền kinh tế							
1.1	Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng về các chủ thể tham gia trong nền kinh tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế.	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.2	Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình thị trường cơ bản	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.3	Tranh về hoạt động kí kết hợp tác kinh tế quốc tế giữa chính phủ Việt Nam với một số tổ chức quốc tế và khu vực	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2	Hoạt động kinh tế của Nhà nước							
2.1	Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng một số loại thuế phổ biến	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2.2	Tranh thể hiện một số loại hình bảo hiểm và chính sách an sinh xã hội cơ bản	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
3	Hoạt động sản xuất kinh doanh							
3.1	Tranh thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản	1	10	2	80	0.013	5	0.0025

3.2	Tranh thể hiện sơ đồ các nguồn giúp tạo ý tưởng <u>kinh</u> doanh	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.3	Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình lạm phát và thất nghiệp	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.4	Tranh thể hiện sơ đồ: - Vai trò của đạo đức kinh doanh. - Các biểu hiện của đạo đức <u>kinh</u> doanh.	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.5	Tranh thể hiện sơ đồ các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
4	Hoạt động tiêu dùng							
4.1	Tranh thể hiện sơ đồ các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5	Hệ thống chính trị và pháp luật							
5.1	Tranh thể hiện sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5.2	Tranh mô phỏng hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
7. MÔN VẬT LÝ								
A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG							
1	Biến áp nguồn	7	11.12	4	160	0.044	5	0.0088
2	Bộ thu nhận số liệu	2	11.12	4	160	0.013	5	0.0025
3	Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
4	Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Vật lý	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5	Dây nối	7	11.12	4	160	0.044	5	0.0088
6	Đồng hồ đo điện đa năng	7	11.12	4	160	0.044	5	0.0088
7	Giá thí nghiệm	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
8	Hộp quả treo	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
9	Lò xo	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
10	Máy phát âm tần	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
11	Máy tính (<i>để bàn hoặc xách tay</i>)	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
12	Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
II	DỤNG CỤ							
	Động học							
1	Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
2	Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
	Động lực học	1						
3	Thiết bị đo gia tốc	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
4	Thiết bị tổng hợp hai lực đồng quy và song song	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
	Động lượng							
5	Thiết bị khảo sát động lượng	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
6	Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
	Biến dạng của vật rắn							
7	Thiết bị chứng minh định luật Hooke	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
	Dao động							
8	Con lắc lò xo, con lắc đơn.	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
	Sóng							
9	Thiết bị đo tần số sóng âm	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
10	Thiết bị giao thoa sóng nước	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
11	Thiết bị tạo sóng dừng	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
12	Thiết bị đo tốc độ truyền âm	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
	Trường điện (Điện trường)							
13	Thiết bị thí nghiệm điện tích	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
	Dòng điện, mạch điện							

14	Thiết bị khảo sát nguồn điện	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
	Vật lí nhiệt							
15	Thiết bị khảo sát nội năng	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
16	Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
17	Thiết bị đo nhiệt dung riêng	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
	Khí lí tưởng							
18	Thiết bị chứng minh định luật Boyle	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
19	Thiết bị chứng minh định luật Charles	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
	Từ trường (Trường từ)							
20	Thiết bị tạo từ phổ	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
21	Thiết bị xác định hướng của lực từ	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
22	Thiết bị đo cảm ứng từ	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
23	Thiết bị cảm ứng điện từ	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
	Dòng điện xoay chiều							
24	Thiết bị khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
25	Thiết bị khảo sát dòng điện qua diode	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
	Vật lí lượng tử							
26	Thiết bị khảo sát dòng quang điện	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
III	PHẦN MỀM MÔ PHỎNG, VIDEO							
	Biến dạng của vật rắn							
1	Video biến dạng và đặc tính của lò xo	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Trái Đất và bầu trời							
2	Bản đồ sao hoặc Phần mềm mô phỏng 3D	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3	Phần mềm 3D mô phỏng hệ Mặt Trời	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4	Phần mềm 3D mô phỏng Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5	Phần mềm 3D mô phỏng nhật, nguyệt thực, thủy triều.	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Dao động							
6	Video/phần mềm 3D mô phỏng dao động	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Sóng							
7	Video về hình ảnh sóng	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
8	Video về chuyển động của phần tử môi trường	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Điện trường (Trường điện)							
	Video về điện thế	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
10	Video/Phần mềm 3D về tụ điện trong cuộc sống	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Dòng điện, mạch điện							
11	Video về cường độ dòng điện.	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
12	Phần mềm 3D mô ' phỏng cấu tạo của mạch điện	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Trường hấp dẫn							
13	Video/Phần mềm 3D về trường hấp dẫn và thế hấp dẫn	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
8. MÔN HÓA HỌC								
A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG							
1	Máy cất nước 1 lần	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Cân điện tử	2	10, 11, 12	6	240	0.008	5	0.0017
3	Tủ hút	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
4	Tủ đựng hóa chất	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
5	Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
6	Máy tính (để bàn hoặc xách tay)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
7	Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hóa học	9	10, 11, 12	6	240	0.038	5	0.0075

8	Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện	2	10, 11, 12	6	240	0.008	5	0.0017
B	THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ							
I	TRANH ẢNH							
1	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học	9	10, 11, 12	6	240	0.038	5	0.0075
II	BẢNG/ĐĨA/PHẦN MỀM							
1	BẢNG/ĐĨA/PHẦN MỀM DÙNG CHUNG CHO NHIỀU CHỦ ĐỀ							
1.1	Một số thao tác thí nghiệm hóa học	1	10	2	80	0.013	2	0.0063
1.2	Bộ mô phỏng 3D	1	10, 11, 12	6	240	0.004	2	0.0021
2	BẢNG/ĐĨA/PHẦN MỀM DÙNG RIÊNG THEO CHỦ ĐỀ							
2.1	Thí nghiệm phản ứng nitro hoá benzene	1	11	2	80	0.013	2	0.0063
2.2	Thí nghiệm phản ứng thủy phân ethyl bromide (hoặc ethyl chloride)	1	11	2	80	0.013	2	0.0063
2.3	Thí nghiệm phản ứng điều chế ethyl acetate	1	11, 12	2	80	0.013	2	0.0063
2.4	Thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa chất béo	1	12	2	80	0.013	2	0.0063
2.5	Thí nghiệm phản ứng thủy phân cellulose	1	12	2	80	0.013	2	0.0063
2.6	Thí nghiệm phản ứng thủy phân tinh bột	1	12	2	80	0.013	2	0.0063
III	DỤNG CỤ							
1	DỤNG CỤ DÙNG CHUNG CHO NHIỀU CHỦ ĐỀ							
1.1.	Ống đong hình trụ 100ml	7	10, 11, 12	6	240	0.029	2	0.0146
1.2	Bình tam giác 100ml	7	10, 11, 12	6	240	0.029	1	0.0292
1.3	Cốc thủy tinh 250ml	7	10, 11, 12	6	240	0.029	1	0.0292
1.4	Cốc thủy tinh 100ml	7	10, 11, 12	6	240	0.029	1	0.0292
1.5	Cốc đốt	7	10, 11, 12	6	240	0.029	2	0.0146
1.6	Ống nghiệm	50	10, 11, 12	6	240	0.208	1	0.2083
1.7	Ống nghiệm có nhánh	20	10, 11, 12	6	240	0.083	2	0.0417
1.8	Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt	25	10, 11, 12	6	240	0.104	2	0.0521
1.9	Lọ thủy tinh miệng rộng	20	10, 11, 12	6	240	0.083	2	0.0417
1.10	Ống hút nhỏ giọt	20	10, 11, 12	6	240	0.083	2	0.0417
1.11	Ống dẫn thủy tinh các loại	10	10, 11, 12	6	240	0.042	2	0.0208
1.12	Bình cầu không nhánh đáy tròn	7	10, 11, 12	6	240	0.029	2	0.0146
1.13	Bình cầu không nhánh đáy bằng	7	10, 11, 12	6	240	0.029	2	0.0146
1.14	Bình cầu có nhánh	7	10, 11, 12	6	240	0.029	2	0.0146
1.15	Phễu chiết hình quả lê	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.16	Phễu lọc thủy tinh cuống dài	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.17	Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn	10	10, 11, 12	6	240	0.042	3	0.0139
1.18	Đũa thủy tinh	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.19	Thìa xúc hóa chất	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.20	Đèn cồn	7	10, 11, 12	6	240	0.029	1	0.0292
1.21	Bát sứ	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.22	Miếng kính mỏng	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.23	Bình Kíp tiêu chuẩn	2	10, 11, 12	6	240	0.008	5	0.0017
1.24	Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.25	Kiềng 3 chân	7	10, 11, 12	6	240	0.029	5	0.0058
1.26	Lưới tản nhiệt	7	10, 11, 12	6	240	0.029	1	0.0292
1.27	Nút cao su không có lỗ các loại	7	10, 11, 12	6	240	0.029	1	0.0292
1.28	Nút cao su có lỗ các loại	7	10, 11, 12	6	240	0.029	1	0.0292
1.29	Ống dẫn	5	10, 11, 12	6	240	0.021	2	0.0104
1.30	Muỗng đốt hóa chất	7	10, 11, 12	6	240	0.029	2	0.0146
1.31	Kẹp đốt hóa chất cỡ lớn	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.32	Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.33	Kẹp ống nghiệm	14	10, 11, 12	6	240	0.058	1	0.0583

1.34	Chổi rửa ống nghiệm	14	10, 11, 12	6	240	0.058	1	0.0583
1.35	Panh gấp hóa chất	7	10, 11, 12	6	240	0.029	5	0.0058
1.36	Bình xịt tia nước	7	10, 11, 12	6	240	0.029	1	0.0292
1.37	Bộ giá thí nghiệm	7	10, 11, 12	6	240	0.029	5	0.0058
1.38	Giá để ống nghiệm	14	10, 11, 12	6	240	0.058	5	0.0117
1.39	Khay mang dụng cụ và hóa chất	2	10, 11, 12	6	240	0.008	5	0.0017
1.40	Khay đựng dụng cụ, hóa chất	7	10, 11, 12	6	240	0.029	5	0.0058
1.41	Nhiệt kế rượu màu	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.46	Dũa 3 cạnh	7	10, 11, 12	6	240	0.029	5	0.0058
1.47	Kéo cắt	7	10, 11, 12	6	240	0.029	3	0.0097
1.48	Chậu nhựa	7	10, 11, 12	6	240	0.029	2	0.0146
1.49	Áo khoác phòng thí nghiệm	45	10, 11, 12	6	240	0.188	2	0.0938
1.50	Kính bảo vệ mắt không màu	45	10, 11, 12	6	240	0.188	2	0.0938
1.51	Kính bảo vệ mắt có màu	45	10, 11, 12	6	240	0.188	2	0.0938
2	DỤNG CỤ DÙNG RIÊNG THEO CHỦ ĐỀ							
2.1	Bình sục khí Drechsel	7	10, 11, 12	6	240	0.029	2	0.0146
2.2	Mặt kính đồng hồ	7	10, 11, 12	6	240	0.029	5	0.0058
2.3	Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học	7	11.12	4	160	0.044	1	0.0438
2.4	Bộ điện phân dung dịch	7	12	2	80	0.088	1	0.0875
9. MÔN SINH HỌC								
	I. THIẾT BỊ DÙNG CHUNG							
1	Ống nghiệm	50	10,11,12	6	240	0.208	2	0.1042
2	Giá để ống nghiệm	10	10,11,12	6	240	0.042	5	0.0083
3	Đèn cồn	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
4	Cốc thủy tinh loại 250ml	7	10,11,12	6	240	0.029	4	0.0073
5	Chổi rửa ống nghiệm	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
6	Kính hiển vi	7	10,11,12	6	240	0.029	7	0.0042
7	Dao cắt tiêu bản	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
9	Lam kính	7	10,11,12	6	240	0.029	3	0.0097
10	Lamen	7	10,11,12	6	240	0.029	3	0.0097
11	Kim mũi mác	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
12	Cối, chày sứ	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
13	Đĩa Petri	14	10,11,12	6	240	0.058	5	0.0117
14	Panh kẹp	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
15	Pipet	7	10,11,12	6	240	0.029	3	0.0097
16	Đũa thủy tinh	14	10,11,12	6	240	0.058	3	0.0194
17	Giấy thấm	7	10,11,12	6	240	0.029	2	0.0146
18	Bộ đồ mổ	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
19	Video về kĩ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở châu chấu	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
20	Bình tia nước	5	10,11,12	6	240	0.021	5	0.0042
21	Pipet nhựa	15	10,11,12	6	240	0.063	5	0.0125
22	Đĩa đồng hồ	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
23	Kẹp ống nghiệm	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
24	Lọ kèm ống nhỏ giọt	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
25	Lọ có nút nhám	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
26	Quả bóp cao su	7	10,11,12	6	240	0.029	5	0.0058
27	Bút viết kính	7	10,11,12	6	240	0.029	2	0.0146
28	Cân kỹ thuật	2	10,11,12	6	240	0.008	5	0.0017
30	Máy cất nước 1 lần	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
31	Tủ hút	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
32	Tủ bảo quản kính hiển vi	1	10.12	4	160	0.006	5	0.0013
33	Tủ bảo quản hóa chất	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008

34	Cảm biến độ pH	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
35	Cảm biến độ ẩm	7	10.11	4	160	0.044	5	0.0088
36	Bộ học liệu từ	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
37	Bộ thu nhận số liệu	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
II	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ							
I	TRANH ẢNH							
	LỚP 10							
	Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thể giới sống							
1.1	Các cấp độ tổ chức của thể giới sống	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Sinh học tế bào							
1.2	So sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.3	Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.4	Sơ đồ chu kì tế bào và nguyên phân	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.5	Sơ đồ quá trình giảm phân	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Sinh học vi sinh vật và virus							
1.6	Một số loại virus	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.7	Sơ đồ sự nhân lên của virus trong tế bào chủ	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	LỚP 11							
	Trao đổi chất và chuyên hoá năng lượng ở thực vật							
1.8	Trao đổi nước ở thực vật	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật							
1.9	Các hình thức tiêu hoá ở động vật	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Hô hấp và trao đổi khí ở động vật							
1.10	Các hình thức trao đổi khí	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật							
1.11	Sơ đồ các dạng hệ tuần hoàn	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh							
1.12	Sơ đồ cung phản xạ	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Sinh trưởng và phát triển ở động vật							
1.13	Sơ đồ vòng đời sinh trưởng và phát triển ở động vật	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	LỚP 12							
	Di truyền học							
1.14	Cơ chế tái bản DNA	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
1.15	Cơ chế phiên mã	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
1.16	Cơ chế dịch mã để tổng hợp protein	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
1.17	Cấu trúc siêu hiển vi của NST	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
	Tiến hoá lớn và phát sinh chủng loại							
1.18	Sơ đồ cây sự sống	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2	MÔ HÌNH, MẪU VẬT							
	Cấu trúc tế bào							
2.1	Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Hệ tuần hoàn							
2.2	Cấu tạo của tim	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Di truyền học							
2.3	Mô hình cấu trúc DNA	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
3	DỤNG CỤ							
	Sinh học tế bào							
3.1	Bộ thí nghiệm xác định thành phần hóa học của tế bào	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
3.2	Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào	7	10	2	80	0.088	5	0.0175

3.3	Bộ thí nghiệm làm tiêu bản về quá trình nguyên phân và giảm phân	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
3.4	Bộ thí nghiệm thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật và sản phẩm ứng dụng	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
	Trao đổi nước và khoáng ở thực vật							
3.5	Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
3.6	Bộ thiết bị khảo sát định <u>tính</u> sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
	Quang hợp ở thực vật							
3.7	Bộ thiết bị quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố trong lá cây	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
3.8	Bộ thiết bị thí nghiệm về sự hình thành tinh bột	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
3.9	Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
3.10	Bộ thiết bị khảo sát khả năng hô hấp ở thực vật	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
3.11	Bộ thiết bị khảo sát các chỉ số của hệ tuần hoàn	2	11	2	80	0.025	5	0.0050
3.12	Bộ thiết bị tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của tim	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
	Di truyền học							
3.13	Bộ thí nghiệm tách chiết DNA	7	12					
3.14	Bộ thiết bị thí nghiệm làm tiêu bản quan sát đột biến trên tiêu bản cố định và tạm thời	7	12					
	Sinh thái học							
3.15	Bộ thiết bị khảo sát đặc trưng cơ bản của quần thể, quần xã	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
3.16	Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường trong hệ sinh thái	7	12	2	80	0.088	5	0.0175
4	HÓA CHẤT							
	Sinh học tế bào							
4.1	Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của tế bào	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4.2	Bộ hóa chất làm tiêu bản, quan sát cấu trúc tế bào	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4.3	Bộ hóa chất xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính enzyme	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4.4	Bộ hóa chất làm tiêu bản NST, quan sát nguyên phân, giảm phân	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4.5	Bộ hóa chất thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4.6	Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột.	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
4.7	Dung dịch dinh dưỡng	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Di truyền học							
4.9	Bộ hóa chất tách chiết DNA	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
5	VIDEO/CLIP							
	Sinh học tế bào							
5.1	Quá trình truyền tin giữa các tế bào trong cơ thể.	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Trao đổi chất và chuyên hoá năng lượng ở thực vật							
5.2	Một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật							
5.3	Vận chuyển máu trong hệ mạch	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
5.4	Cân bằng nội môi	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh							
5.5	Truyền tin qua synapse	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
5.6	Phản xạ không điều kiện	1	11	2	80	0.013	5	0.0025

	Sinh trưởng và phát triển ở động vật							
5.7	Các giai đoạn phát triển của người	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
5.8	Quá trình sinh sản ở người	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
5.9	Quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật có biến thái	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Tập tính ở động vật							
5.10	Một số tập tính ở động vật	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Sinh trưởng và phát triển ở thực vật							
5.11	Quá trình sinh sản ở thực vật có hoa	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
5.12	Phát triển ở thực vật có hoa	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Di truyền học							
5.13	Thí nghiệm của Mendel	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
5.14	Thí nghiệm Morgan	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
5.15	Kỹ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở châu chấu	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
	Tiến hóa							
5.16	Các giai đoạn phát sinh loài người	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
5.17	Quá trình phát triển sinh vật qua các đại địa chất	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
	Sinh thái học							
5.18	Diễn thế sinh, thái	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
5.19	Sự ám lên toàn cầu	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
5.20	Hướng dẫn thiết lập Hệ sinh thái	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
III. THIẾT BỊ THEO CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP								
	1. TRANH/SƠ ĐỒ							
	Công nghệ tế bào và một số thành tựu							
1.1	Sơ đồ quy trình sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp trong công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.2	Sơ đồ về quy trình công nghệ tế bào thực vật trong vi nhân giống cây trồng	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.3	Sơ đồ quy trình nuôi cấy mô tế bào động vật	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Công nghệ enzyme và ứng dụng							
1.4	Sơ đồ quy trình sản xuất enzyme từ động vật, thực vật và vi sinh vật	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.5	Sơ đồ các bước tạo dòng DNA tái tổ hợp	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Công nghệ vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường							
1.6	Sơ đồ về quá trình phân giải các hợp chất trong xử lý môi trường bằng công nghệ vi sinh: phân giải hiếu khí, kỵ khí, lên men.	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
	Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch							
1.7	Sơ đồ mô hình thủy canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Sinh học phân tử							
1.8	Sơ đồ quy trình công nghệ gene ở thực vật và động vật.	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
	2. DỤNG CỤ							
	Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch							
2.1	Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây	7	11	2	80	0.088	5	0.0175
	3. HÓA CHẤT							
	Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch							
3.1	Phân bón hóa học	15	11	2	80	0.188	5	0.0375
	4. VIDEO/CLIP							
	Công nghệ tế bào và một số thành tựu							
4.1	Video công nghệ tế bào thực vật (thành tựu, quy trình, triển vọng).	1	10	2	80	0.013	5	0.0025

4.2	Video công nghệ tế bào động vật (thành tựu, quy trình, triển vọng).	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4.3	Video về công nghệ tế bào gốc	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
Công nghệ enzyme và ứng dụng								
4.4	Video về cơ sở khoa học và quy trình công nghệ sản xuất enzyme.	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
Công nghệ vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường								
4.5	Video về công nghệ thu hồi khí sinh học	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4.6	Video về công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lý môi trường (xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, chất thải rắn)	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch								
4.7	Video về biện pháp kỹ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng nhằm tạo nền nông nghiệp sạch.	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
Một số bệnh dịch ở người và cách phòng ngừa, điều trị								
4.8	Video về một số dịch bệnh phổ biến ở người (cúm, tả, sốt xuất huyết, AIDS, Covid-19...).	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
Vệ sinh an toàn thực phẩm								
4.9	Video về nguyên nhân, tác hại, biện pháp phòng và điều trị ngộ độc thực phẩm.	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
4.10	Video về biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
Sinh học phân tử								
4.11	Video về nguyên lý của phương pháp tách chiết ADN từ tế bào và nguyên tắc ứng dụng sinh học phân tử trong thực tiễn.	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
4.12	Video về quá trình ứng dụng công nghệ gene và triển vọng trong tương lai	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
Kiểm soát sinh học								
4.13	Video về cơ sở, vai trò của một số biện pháp kiểm soát sinh học	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
Sinh thái nhân văn								
4.14	Video về giá trị của sinh thái nhân văn trong việc phát triển bền vững ở một số lĩnh vực (nông nghiệp, phát triển đô thị, bảo tồn và phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu)	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
10. MÔN CÔNG NGHỆ								
PHẦN I: ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHIỆP								
A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG							
1	Bộ vật liệu cơ khí	3	10, 11, 12	6	240	0.013	5	0.0025
2	Bộ dụng cụ cơ khí	4	10, 11, 12	6	240	0.017	5	0.0033
3	Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
4	Bộ vật liệu điện	4	10, 11, 12	6	240	0.017	5	0.0033
5	Bộ dụng cụ điện	4	10, 11, 12	6	240	0.017	5	0.0033
6	Dụng cụ đo các đại lượng không điện.	2	10, 11, 12	6	240	0.008	5	0.0017
7	Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển.	4	10, 11, 12	6	240	0.017	5	0.0033
8	Máy tính (để bàn hoặc xách tay)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
9	Biến áp nguồn	4	10, 11, 12	6	240	0.017	5	0.0033
10	Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
11	Găng tay bảo hộ lao động	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
12	Kính bảo hộ	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ							
I	TRANH ẢNH							

1	Vẽ kĩ thuật							
1.1	Hình chiếu phối cảnh	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.2	Bản vẽ chi tiết	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.3	Bản vẽ lắp	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.4	Bản vẽ xây dựng	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	2. Động cơ đốt trong							
2.1	Động cơ xăng 4 kỳ và Động cơ xăng 2 kỳ	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
2.2	Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3	3. ô tô							
3.1	Cấu tạo của Ôtô	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
4	Điện tử tương tự							
4.1	Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu điện tử tương tự	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
5	Điện tử số							
5.1	Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu điện tử số	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
II	MÔ HÌNH, MẪU VẬT							
1	Công nghệ điện tử							
1.1	Bộ thực hành lắp mạch điện gia đình	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2	Công nghệ điện tử							
2.1	Bộ thực hành lắp ráp mạch điện tử	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2.2	Hệ thống điện trong gia đình	5	12	2	200	0.025	5	0.0050
2.3	Bộ thực hành lắp ráp mạch điện tử	5	12	2	200	0.025	5	0.0050
III	DỤNG CỤ							
1	Vẽ kĩ thuật							
1.1	Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
III	BẢNG/ĐĨA/PHẦN MỀM/VIDEO							
1	Vẽ kĩ thuật							
1.1	Phần mềm vẽ kỹ thuật cơ bản	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	Các phương pháp gia công cơ khí							
2.1	Các phương pháp gia công cơ khí	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3	Sản xuất cơ khí							
3.1	Tự động hóa trong sản xuất cơ khí	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG NÔNG NGHIỆP							
A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG							
1	Thiết bị đo pH	2	10	2	80	0.025	5	0.0050
2	Cân kỹ thuật	1	10.11	4	160	0.006	5	0.0013
3	Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong nước	2	10.12	4	160	0.013	5	0.0025
4	Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước	2	12	2	80	0.025	5	0.0050
5	Máy hút chân không mini	2	11.12	4	160	0.013	5	0.0025
6	Thiết bị đo độ mặn	2	10.12	4	160	0.013	5	0.0025
7	Bếp từ	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
8	Kính lúp cầm tay	5	10,11,12	6	240	0.021	5	0.0042
9	Bình tam giác 250ml	10	10,11,12	6	240	0.042	4	0.0104
10	Ống đong hình trụ 100ml	5	10,11,12	6	240	0.021	4	0.0052
11	Cốc thủy tinh 250ml	5	11.12	4	160	0.031	5	0.0063
12	Bộ chày cối sứ	5	11.12	4	160	0.031	5	0.0063
13	Rây	5	11.12	4	160	0.031	5	0.0063
14	Ống nghiệm	20	10,11,12	6	240	0.083	2	0.0417
15	Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn	5	11.12	4	160	0.031	3	0.0104
16	Đũa thủy tinh	5	10,11,12	6	240	0.021	3	0.0069
17	Thìa xúc hóa chất	5	10,11,12	6	240	0.021	5	0.0042
18	Đèn cồn thí nghiệm	5	10,11,12	6	240	0.021	5	0.0042
19	Muỗng đốt hóa chất	5	10,11,12	6	240	0.021	5	0.0042
20	Kẹp đốt hóa chất	5	10,11,12	6	240	0.021	5	0.0042

B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ							
I	TRANH ẢNH							
1	Phân bón							
	Một số loại phân bón hóa học phổ biến	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	Công nghệ giống cây trồng							
	Quy trình nhân giống cây trồng	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3	Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng							
3.1	Sâu hại cây trồng	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3.2	Bệnh hại cây trồng	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4	Trồng trọt công nghệ cao							
4.1	Hệ thống thủy canh hồi lưu	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5	Công nghệ giống vật nuôi							
5.1	Một số phương pháp nhân giống vật nuôi	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
5.2	Quy trình cấy truyền phôi bò	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
6	Công nghệ thức ăn chăn nuôi							
6.1	Chế biến thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp ủ chua	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
7	Phòng, trị bệnh cho vật nuôi							
7.1	Một số bệnh phổ biến ở lợn	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
7.2	Một số bệnh phổ biến ở gia cầm	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
8	Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi							
8.1	Mô hình xử lý chất thải bằng công nghệ biogas	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
9	Công nghệ giống thủy sản							
9.1	Các giai đoạn phát triển phôi cá.	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
9.2	Các giai đoạn phát triển của tôm	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
10	Phòng, trị bệnh thủy sản							
10.1	Một số loại bệnh phổ biến trên cá	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
10.2	Một số loại bệnh phổ biến trên tôm	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
II	DỤNG CỤ							
1	Công nghệ giống cây trồng							
	Bộ dụng cụ ghép cây	5	10	2	80	0.063	5	0.0125
2	Trồng trọt công nghệ cao							
	Bộ trồng cây thủy canh tĩnh	5	10	2	80	0.063	5	0.0125
III	BĂNG/ĐĨA/PHẦN MỀM/VIDEO							
1	Giới thiệu chung về trồng trọt							
	Video: Trồng trọt công nghệ cao.	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2	Công nghệ giống cây trồng							
	Video: Thực hành ghép.	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3	Giới thiệu chung về chăn nuôi							
	Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi.	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
4	Công nghệ chăn nuôi							
	Chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
5	Giới thiệu chung về lâm nghiệp							
	Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
6	Giới thiệu chung về thủy sản							
6.1	Video: Nuôi cá công nghệ cao.	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
6.2	Video: Nuôi tôm công nghệ cao	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
11. MÔN TIN HỌC								
I	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC							
1	Máy chủ	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay	40	10,11,12	6	240	0.167	5	0.0333
3	Thiết bị kết nối mạng	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
4	Thiết bị kết nối mạng và đường truyền Internet	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
5	Bàn để máy tính, ghế ngồi	21	10,11,12	6	240	0.088	5	0.0175

6	Hệ thống điện	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
7	Tủ lưu trữ	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
8	Máy in Laser	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
9	Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
10	Điều hòa nhiệt độ hoặc Quạt điện	2	10,11,12	6	240	0.008	5	0.0017
11	Thiết bị lưu trữ ngoài	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
12	Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cơ bản	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
13	Máy hút bụi	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
14	Bộ lưu điện	1	10,11,12	6	240	0.004	5	0.0008
B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ CƠ BẢN							
I	PHẦN MỀM							
1	Tất cả các chủ đề							
1.1	Hệ điều hành	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
1.2	Phần mềm tin học văn phòng	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
1.3	Phần mềm duyệt web	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
1.4	Phần mềm diệt virus	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
1.5	Các loại phần mềm ứng dụng khác	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Chủ đề: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin							
	Phần mềm tìm kiếm thông tin	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
3	Chủ đề: Ứng dụng tin học							
3.1	Phần mềm thiết kế đồ họa	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
3.2	Phần mềm chỉnh sửa ảnh	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.3	Phần mềm làm phim hoạt hình, video	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.4	Phần mềm thiết kế web	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
4	Chủ đề: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính							
4.1	Phần mềm lập trình	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
4.2	Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
4.3	Phần mềm mô phỏng	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
II	DỤNG CỤ							
1	Switch/Hub	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2	Cáp mạng UTP	100	12	2	80	1.250	5	0.2500
3	Đầu bấm mạng	100	12	2	80	1.250	5	0.2500
C	THIẾT BỊ THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TỰ CHỌN							
I	PHẦN MỀM							
1	Phần mềm vẽ trang trí	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
2	Phần mềm quản lý dự án	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
3	Phần mềm hỗ trợ và lập trình điều khiển robot giáo dục	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
II	DỤNG CỤ							
1	Robot giáo dục	7	10	2	80	0.088	5	0.0175
12. MÔN ÂM NHẠC								
I	Nhạc cụ thể hiện tiết tấu							
1	Bongo	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Cajon	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
3	Triangle	5	10, 11, 12	6	240	0.021	5	0.0042
4	Tambourine	5	10, 11, 12	6	240	0.021	5	0.0042
5	Maracas	5	10, 11, 12	6	240	0.021	5	0.0042
6	Woodblock	3	10, 11, 12	6	240	0.013	5	0.0025
7	Bộ trống Jazz	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
II	Nhạc cụ thể hiện giai điệu, hòa âm							

1	Sáo trúc	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Đàn tranh	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
3	Đàn bầu	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
4	Đàn nhị	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
5	Đàn nguyệt	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
6	Đàn Trùng	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
7	Tính tẩu	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
8	Kèn phím	5	10, 11, 12	6	240	0.021	5	0.0042
9	Recorder	20	10, 11, 12	6	240	0.083	5	0.0167
10	Harmonica	2	10, 11, 12	6	240	0.008	5	0.0017
11	Xylophone	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
12	Ukulele	5	10, 11, 12	6	240	0.021	5	0.0042
13	Guitar	3	10, 11, 12	6	240	0.013	5	0.0025
14	Electric keyboard (đàn phím điện tử) hoặc piano kỹ thuật số	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
III	Thiết bị dùng chung cho các nội dung							
1	Thiết bị âm thanh đa năng di động	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
13. MÔN MĨ THUẬT								
I	I. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG							
1	Máy tính	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
3	Đèn chiếu sáng	2	10, 11, 12	6	240	0.008	5	0.0017
4	Giá để mẫu vẽ và dụng cụ học tập	2	10, 11, 12	6	240	0.008	5	0.0017
5	Bàn, ghế học mỹ thuật	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
6	Bục, bệ	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
7	Tủ/giá	3	10, 11, 12	6	240	0.013	5	0.0025
8	Mẫu vẽ	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
9	Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
10	Bảng vẽ	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
11	Bút lông	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
12	Bảng pha màu	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
13	Ống rửa bút	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
14	Lô đồ họa (tranh in)	5	10, 11, 12	6	240	0.021	5	0.0042
15	Màu oát (Gouache colour)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
16	Đất nặn	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
II	II. TRANH ẢNH/VIDEO/PHẦN MỀM PHỤC VỤ KIẾN THỨC CƠ BẢN							
1	Lí luận và lịch sử mỹ thuật							
1.1	Bộ tranh/ ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam thời kì Tiền sử và Cổ đại	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
1.2	Bộ tranh/ ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật thế giới thời kì Tiền sử và Cổ đại	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
1.3	Tranh/ ảnh về mỹ thuật Việt Nam thời kì trung đại	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
1.4	Tranh/ ảnh về mỹ thuật thế giới thời kì trung đại	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
1.5	Tranh/ ảnh về mỹ thuật Việt Nam thời kì hiện đại	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
1.6	Tranh/ ảnh về mỹ thuật thế giới thời kì hiện đại	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
2	Hội họa							
2.1	Tranh hướng dẫn cách vẽ chất liệu chì hoặc than	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2.2	Tranh hướng dẫn cách vẽ chất liệu màu nước	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
2.3	Tranh hướng dẫn cách vẽ	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
3	Đồ họa (tranh in)							

3.1	Video hướng dẫn kỹ thuật in bản dập	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3.2	Video hướng dẫn kỹ thuật in nổi	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.3	Video hướng dẫn kỹ thuật in độc bản	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
4	Thiết kế công nghiệp							
4.1	Phần mềm thiết kế thông dụng	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
5	Điều khắc							
5.1	Video kỹ thuật làm phù điêu	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
5.2	Video kỹ thuật làm tượng tròn	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
6	Thiết kế đồ họa							
6.1	Phần mềm thiết kế thông dụng	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
7	Thiết kế thời trang							
7.1	Phần mềm hướng dẫn thiết kế thời trang	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
8	Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện							
8.1	Phần mềm thông dụng thiết kế ảnh	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
8.2	Phần mềm thông dụng thiết kế video/clip	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
8.3	Phần mềm thông dụng thiết kế trang Website	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
9	Kiến trúc							
9.1	Phần mềm thông dụng thiết kế kiến trúc và nội thất	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
9.2	Video giới thiệu về các di sản kiến trúc cần bảo vệ	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
III	III. THIẾT BỊ THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP (3 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP)							
1	1. Hình họa							
1.1	Tranh hướng dẫn cách vẽ hình họa khối cơ bản	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
1.2	Tranh hướng dẫn cách vẽ tượng phật mảng	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
1.3	Tranh hướng dẫn cách vẽ tượng chân dung	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
2	Trang trí							
2.1	Tranh hướng dẫn cách trang trí hình vuông	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
2.2	Tranh hướng dẫn cách trang trí hình tròn	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
2.3	Tranh hướng dẫn cách trang trí đường diềm	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
3	Bố cục							
3.1	Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh phong cảnh (bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước)	1	10	2	80	0.013	5	0.0025
3.2	Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh bố cục nhân vật bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
3.3	Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh bố cục từ những hình khối cơ bản bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước	1	12	2	80	0.013	5	0.0025
IV	IV. MÔ HÌNH, MẪU VẬT							
1	Tượng chân dung	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
2	Tượng chân dung	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
14. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP								
A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG							
1	Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ							
I	TRANH ẢNH							
1	Bộ tranh về Các nhóm nghề cơ bản	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
II	Video/clip							
1	Hoạt động hướng nghiệp							
1.1	Video về nhóm ngành quản lý	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
1.2	Video về nhóm ngành kỹ thuật	1	10, 11	4	160	0.006	5	0.0013
1.3	Video về an toàn lao động nghề nghiệp	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
1.4	Video về nhóm ngành nghệ thuật	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
1.5	Video về nhóm ngành xã hội	1	12	2	80	0.013	5	0.0025

	Video về nhóm ngành nghề nghiệp vụ	1	11	2	80	0.013	5	0.0025
	Video về an toàn lao động nghề nghiệp	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
2	Hoạt động xây dựng cộng đồng							
2.1	Video về thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
III	DỤNG CỤ							
3.1	Bộ dụng cụ lao động sân trường	5	10, 11, 12	6	240	0.021	5	0.0042
15. THIẾT BỊ DÙNG CHUNG CÁC MÔN HỌC								
1	Bảng nhóm	12	10, 11, 12	6	240	0.050	5	0.0100
2	Tủ đựng thiết bị	3	10, 11, 12	6	240	0.013	5	0.0025
3	Giá để thiết bị	3	10, 11, 12	6	240	0.013	5	0.0025
4	Nam châm	100	10, 11, 12	6	240	0.417	5	0.0833
5	Nẹp treo tranh	50	10, 11, 12	6	240	0.208	5	0.0417
6	Giá treo tranh	3	10, 11, 12	6	240	0.013	5	0.0025
7	Thiết bị thu phát âm thanh	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
7.1	Đài đĩa	1	10, 11, 12	6	240	0.004	10	0.0004
7.2	Loa cầm tay	1	10, 11, 12	6	240	0.004	10	0.0004
7.3	Thiết bị âm thanh đa năng di động	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
8	Thiết bị trình chiếu	1	10, 11, 12	6	240	0.004	5	0.0008
8.1	Máy tính (<i>để bàn hoặc xách tay</i>)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	10	0.0004
8.2	Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	10	0.0004
8.3	Đầu DVD	1	10, 11, 12	6	240	0.004	10	0.0004
8.4	Máy chiếu vật thể	1	10, 11, 12	6	240	0.004	10	0.0004
9	Máy in	2	10, 11, 12	6	240	0.008	10	0.0008
10	Máy ảnh (hoặc Máy quay)	1	10, 11, 12	6	240	0.004	10	0.0004
11	Cân	2	10, 11, 12	6	240	0.008	10	0.0008
12	Nhiệt kế điện tử	2	10, 11, 12	6	240	0.008	10	0.0008

